

Mapa de Emprego e Renda: Distribuição Espacial (RAIS/CNPJ)

Este repositório contém a infraestrutura em Python para processamento e visualização espacial de dados de emprego, renda e densidade empresarial. O projeto cruza dados da RAIS e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para gerar mapas de calor em grades hexagonais de alta resolução (H3 da Uber) e um ranking setorial de salários. Essa metodologia protege, mesmo utilizando dados públicos abertos, o sigilo individual das empresas ao mesmo tempo que revela com precisão a densidade econômica e o mercado de trabalho no Espírito Santo (ES).

[Clique aqui para acessar painel com os mapas](#)

Possibilidades Analíticas

A base de dados consolidada possui as seguintes colunas estruturais: `data`, `total_cnpjs_no_cep`, `cep`, `id_municipio_nome`, `cnae_subclasse`, `cnae_subclasse_desc`, `cnae_classe_num`, `cnae_classe_desc`, `media_salarial_da_classe`, `media_horas_da_classe`, `media_vinculos_da_classe`, `centroide_cep`.

Com base nessa estrutura, as principais frentes de análise são:

1. Micro-Geolocalização Econômica:

- Utilização do `centroide_cep` para mapear a economia em nível de rua/bairro, superando as limitações de médias agregadas por município.
- Identificação de polos de alta densidade empregatícia através do cruzamento de `total_cnpjs_no_cep` e `media_vinculos_da_classe`.

2. Análise Setorial (CNAE):

- Filtragem em diferentes níveis de granularidade: Classe (`cnae_classe_num`) ou Subclasse (`cnae_subclasse`).
- Ranking dos setores de maior remuneração por município (tabela Top 10, ver abaixo).
- Comparação de rentabilidade espacial entre setores.

3. Cálculo de Massa Salarial Real:

- A combinação da `media_salarial_da_classe` com a densidade estimada de vínculos permite calcular o volume de dinheiro circulante em um raio específico, essencial para análises de geomarketing e políticas públicas.

4. Jornada de Trabalho:

- A `media_horas_da_classe` (média de horas contratadas semanais por vínculo) permite comparar a intensidade de jornada entre setores e territórios, distinguindo remuneração de carga horária.

Ranking Salarial (Tabela Top 10)

O dashboard exibe uma tabela dinâmica com as 10 classes CNAE de maior salário médio, com filtro por município. A tabela é gerada em tempo de build (via `table_generator.py`) e injetada no `index.html`; não há dados fixos no HTML.

Notas metodológicas do salário:

- Os salários são apresentados em **valor médio nominal**, refletindo a remuneração média efetivamente contratada por vínculo na classe.
- São excluídas as classes CNAE com **menos de 50 vínculos** no recorte da região metropolitana e **menos de 20 vínculos** para os demais municípios, garantindo robustez estatística.
- É aplicado um corte do **0,5% superior** da distribuição salarial para remoção de outliers.
- No agregado estadual ("Todos os Municípios"), o salário de cada classe é a **média ponderada pelo número de vínculos** entre os municípios, também retirando classes CNAE com menos de 50 vínculos.

Estrutura do Projeto

O código segue uma arquitetura modular para facilitar a manutenção e escalabilidade.

```
/
├─ main.py                # Orquestrador central de execução
├─ index.html             # Dashboard web gerado dinamicamente para o
GitHub Pages
├─ settings/
│   └─ __init__.py
│   └─ config.json        # Configuração de caminhos do sistema (Ignorado
no Git)
├─ settings.py            # Loader de configurações
├─ pyfiles/
│   └─ __init__.py
│   └─ map_utils.py        # Funções auxiliares (H3, formatação, injeção
de JS/CSS)
│   └─ map_generator.py    # Lógica de renderização das camadas
geográficas no Folium
│   └─ table_generator.py  # Agregação e ranking Top 10 de salários por
classe CNAE
│   └─ update_html.py      # Motor de geração e atualização do template
HTML base
├─ data/                  # Diretório da base de dados local (.csv)
├─ maps/                  # Diretório de saída dos iframes dos mapas
(.html)
```

Mapas Gerados

A execução do pipeline lê a base de dados e gera mapas em HTML na pasta `/maps`, além de atualizar a página inicial `index.html`:

1. **mapa_salarios_estatico.html**: Mapa de calor indicando a densidade de salários (média ponderada por vínculos).

2. **mapa_horas_estatico.html**: Média de horas contratadas semanais por vínculo, ponderada por classe CNAE.
3. **mapa_vinculos_estatico.html**: Distribuição espacial demonstrando a concentração absoluta de vínculos (empregos formais).
4. **mapa_cnpj_estatico.html**: Visualização da densidade empresarial, evidenciando a concentração de CNPJs ativos (excluindo MEIs).

Requisitos e Configurações

1. Requisitos:

- Python 3.9+
- Pacotes: **pandas**, **shapely**, **h3**, **folium**, **branca**

2. Configuração:

Crie o arquivo **settings/config.json** com o caminho raiz do repositório no seu ambiente local:

```
{  
    "caminho_rede": "C:\\Caminho\\Absoluto\\Para\\0\\Projeto"  
}
```